哈　尔　滨　理　工　大　学　理　学　院

专　业　实　验　报　告

课程名称	时间序列分析		总 评 成 绩
实验题目	平稳时间序列分析与建模		
实 验 者	xxx	班级、学号	统计23-2班 xxxxxxxxxx
时　　间	2026.04.29	地　　点	新主楼C911

报告要求及时、认真、完整的完成。报告的主要内容参考如下：①实验目的；②实验原理；③实验仪器；④实验步骤；⑤数据处理（原始数据附后）；⑥实验结果及误差处理；⑦讨论收获、建议等。

一、实验目的

1.理解时间序列数据的基本结构和特征；

2.了解纯随机性检验的目的和原理，能够判断时间序列是否为白噪声序列；

3.学会根据平稳时间序列的自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）的特点，选择合适的时间序列模型；

4.学会运用相应的方法进行模型参数的估计，从而建立能够准确描述时间序列数据生成机制的模型；

5.掌握对建立的时间序列模型进行检验的方法。

二、实验原理

拿到一个观察值序列之后，首先要对序列的平稳性和纯随机性进行检验。

1.平稳性检验

对序列的平稳性检验有两种方法：

（1）根据**时序图和自相关图的特征**作出判断的图检验方法。

时序图检验方法的原理是平稳时间序列具有常数均值和方差。这意味着平稳序列的时序图应该显示出该序列始终在一个常数值附近波动，而且波动的范围有界的特点。

自相关图是一个平面二维坐标悬垂线图，横坐标表示延迟期数，纵坐标表示自相关函数，悬垂线的长度表示自相关系数的大小。由于平稳序列通常具有短期相关性，该性质用自相关系数来描述就是随着延迟阶数 k 的增加，平稳序列的自相关系数 ρ_k 会很快地衰减向0；反之，非平稳时间序列的自相关系数 ρ_k 衰减向 0 的速度通常较慢。这就是我们利用自相关图进行平稳性判别的标准。

（2）构造检验统计量进行假设检验

2.纯随机性检验

（1）纯随机序列的定义

如果时间序列 $\{X_t\}$ 满足下列性质：

a) 任取$t \in T$，有$EX_t = \mu$

b) 任取$t, s \in T$，有

$$\gamma(t,s) = \begin{cases} \sigma^2, t = s \\ 0, t \neq s \end{cases}$$

称序列$\{X_t\}$为纯随机序列，也称为白噪声序列。

（2）纯随机性

由于白噪声序列具有如下性质：

$$\gamma_k = 0, \forall k \neq 0$$

这说明白噪声序列的各项序列值之间没有任何相关关系，如果序列值之间呈现出某种显著的相关关系$\gamma_k \neq 0, \exists k \neq 0$，说明该序列不是纯随机序列。

3.时间序列模型

（1）AR 模型：$x_t = \phi_0 + \phi_1 x_{t-1} + \phi_2 x_{t-2} + \cdots + \phi_p x_{t-p} + \varepsilon_t$

（2）MA 模型：$x_t = \mu + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \theta_2 \varepsilon_{t-2} - \cdots - \theta_q \varepsilon_{t-q}$

（3）ARMA 模型：$x_t = \phi_1 x_{t-1} + \cdots + \phi_p x_{t-p} + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \cdots - \theta_q \varepsilon_{t-q}$

	自相关函数 ACF	偏自相关函数 PACF
AR	拖尾	截尾
MA	q 阶截尾	拖尾
ARMA	拖尾	拖尾

三、实验仪器

R4.4.3 以及 RStudio

四、实验步骤

五、数据处理

六、实验结果分析

七、实验收获

指导教师：xxx

2026年4月13日

实验代码

```
data(airquality)
aq <- na.omit(airquality)
print(head(aq, 15))
cat("\n 数据维度：", dim(aq), "\n")
ozone_5 <- aq$Ozone[aq$Month == 5]
ozone_7 <- aq$Ozone[aq$Month == 7]
before <- aq$Ozone[-nrow(aq)]
after  <- aq$Ozone[-1]
diff   <- after - before
may <- subset(aq, Month == 5, c(Ozone, Day))
jul <- subset(aq, Month == 7, c(Ozone, Day))
paired <- merge(may, jul, by = "Day")
colnames(paired) <- c("Day", "May", "Jul")
# Mann-Whitney U 检验
print(wilcox.test(ozone_5, ozone_7, paired = F))
#符号检验
np <- sum(diff > 0, na.rm = T)
nn <- sum(diff < 0, na.rm = T)
s  <- min(np, nn)
pv <- binom.test(s, np + nn)$p.value
cat("正差值：", np, "  负差值：", nn, "\n")
cat("统计量 S：", s, "  p 值：", round(pv, 4), "\n")
#Wilcoxon 符号秩检验
print(wilcox.test(before, after, paired = T))
if (!require(ggplot2)) install.packages("ggplot2")
library(ggplot2)
c5 <- "#f2c078"
c7 <- "#e88a93"
line_grey <- "gray70"
df <- data.frame(
  Month = rep(c("May", "Jul"), each = nrow(paired)),
  Ozone = c(paired$May, paired$Jul),
  ID    = rep(1:nrow(paired), 2)
)
p1 <- ggplot(df, aes(Month, Ozone)) +
  geom_violin(aes(fill = Month), trim = T, alpha = 0.85) +
  geom_boxplot(width = 0.13, fill = "white", outlier.shape = NA) +
  geom_line(aes(group = ID), col = line_grey, alpha = 0.5, lwd = 0.7) +
  geom_point(aes(col = Month), size = 1.8, alpha = 0.7) +
  scale_fill_manual(values = c("May" = c5, "Jul" = c7)) +
  scale_color_manual(values = c("May" = "#d4a76a", "Jul" = "#d97a85")) +
  labs(title = "5 月与 7 月臭氧浓度配对比较", y = "臭氧浓度 (ppb)") +
  theme_classic() +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5), legend.position = "none")
print(p1)
dev.new()
hist(diff, col = c5, border = "#d49a4a",
     main = "相邻日期臭氧浓度差值分布", xlab = "差值")
dev.new()
plot(before, after, pch = 19, col = adjustcolor(c7, 0.7),
     main = "相邻日期臭氧浓度散点图", xlab = "前一日", ylab = "后一日")
abline(0, 1, col = "red", lty = 2, lwd = 2)
dev.new()
qqnorm(diff, pch = 19, col = adjustcolor(c5, 0.7), main = "差值 Q-Q 图")
qqline(diff, col = "red", lwd = 2)
```